論文の読み方/探し方 2025

津川 翔

とにかく論文を読みましょう

- 研究は「知」の積み上げである
- 先人の「知」を知らずに積み上げることはできない
  - 巨人の肩に乗る
- 意外と時間はない
  - 5～12月で8ヶ月32週くらい
  - 1週間で1本の論文を読んでも32本しか読めない
  - 論文1本書くのに参考文献に何本の論文を引用するか?
    - 読んだ32本全て引用しても多くはない
    - 読んだ論文全て引用するわけでもない
  - 週に1本ペースで論文を読んでも卒論を書く上で余裕があるというほどではない

論文を読む上で知っておくべきこと

- 読むべき論文が何か?
- どのようにして読むべき論文に辿りつくか?
- 論文をどのように読むか?

論文の探し方

津川 翔

この資料について

- これから研究を始める人向けに、論文の探し方を説明するための資料です
- ある程度一般的な話も含みますが、特にソーシャルネットワークやネットワーク科学に関連する分野の論文を探したい人向けに書いています
- あくまで津川の経験に基づいたアドバイスなので、絶対こうしなさいというものではありません

前提知識

論文の種類

- 論文誌、Journal、Transaction (査読付き)
  - 完成された仕事が厳格な査読を経て掲載される。短かくても8〜10ページ程度。一般に審査に時間がかかるため、少し古い成果と考えた方がよい。
- Letter (査読付き)
  - 論文誌よりも速報性を重視。一般に4ページ程度と短かい。情報系では Letter の文化はないが、自然科学系 (物理とか) では Letter に権威がある場合もある
- 国際会議論文、Proceedings (査読付き)
  - 論文よりも速報性が高く、最新の研究成果が掲載される。情報系では国際会議の権威が高く、トップ会議では論文誌並の完成された仕事が掲載される。6〜10ページ程度。論文誌よりも論文の質のばらつきが大きいので、見極めが重要 (後に詳しく説明)
- その他：研究会、全国大会、テクニカルレポート、学会誌 (査読なし)
  - 論文を探す時には、基本的に見なくていいが、特定の技術についての解説記事などが役立つこともある

どの種類の論文を探せばよいか?

- 原則、論文誌、Letter、国際会議論文は区別しなくてよい
  - それぞれ違いはあるが、どれも査読を経て掲載された論文なので同様に信頼できる情報源と思ってよい
  - 同じ内容で国際会議と論文誌がある場合、論文誌を読んだ方がよい
  - ネットワーク科学分野独自のややこしい事情は次ページ
- 原則、その他は探さなくてよい
  - 研究成果は英語で発表するのが基本なので、日本語でかつ査読のない文献は読まなくていい
  - 日本の研究グループがその分野をリードしていることが分かっている場合にはそのグループのその他論文をチェックしてもよい
  - 学会誌の解説記事などで有用な情報がある場合もある

Tips: 査読付きの英語論文を読みましょう

閑話休題：論文と漫画の類似点(?)

以下のそれぞれのステップに大きな壁がある

- 色々なアイディアをひねりだしながら1つの完結した作品を作るためにがんばる
- がんばってなんとか作品を作る (卒研)
- せっかくなので世の中の人に見てほしいので Web に載せる (研究会発表)
- プロになることを目指して編集に持ち込むも、ダメ出しされまくる(査読を受ける)
- なんとか修正を繰り返して雑誌に読切を掲載してもらう (論文掲載)
- プロとして食っていくためには売れたい (論文引用されたい)
  - 手塚賞受賞したい (論文賞取りたい)
  - 別冊マガジンよりは週間少年マガジンに載せたい (トップ Journal 通したい)

閑話休題：漫画の例から学ぶこと

- プロの研究者を目指すからには査読付き論文を書いて投稿しなければならない
  - 投稿サイトでコメントもらって満足していてはダメ
- 研究で世の中にインパクトを与えるためには、いい論文誌に投稿しなければならない
  - 漫画TIMESよりも週間少年ジャンプ

- いい論文を読みたければ査読付きを読もう
  - 投稿サイトにもおもしろいのはあるかもしれないけど、それを読んでいる時間はもったいない
- いい論文を読みたければいい論文誌を読もう

ソーシャルネットワーク分野 (?)の論文事情

- 学際領域なので、様々な文化が入り交じっている
- Computer Science がバックグラウンドの人の重要な成果は基本的にトップ会議にしか出ない (論文誌にはほとんど出ない)
- 物理や生物、社会科学がバックグラウンドの人の重要な成果は基本的に論文誌にしか出ない (国際会議の文化はない)
- 物理系は Journal と同等以上に Letter に権威がある

Tips: 理論系の話は特に Journal を、応用寄りの話は特に (トップレベルの) 国際会議を watch するとよいでしょう。ただし、網羅するためには調査の範囲を広げる必要があります

主要会議/論文誌

- Web 系: WWW->WebConf, WSDM, ICWSM, Hypertext, Websci
- データベース系: SIGMOD, VLDB
- データマイニング : KDD, CIKM, ICDM, SDM
- 人工知能: AAAI
- 自然言語処理: ACL, EMNLP
- インタラクション系: CHI, CSCW
- 新興のソーシャルネットワーク系: ASONAM, COSN, SocialCom
- 通信系: INFOCOM, SIGCOMM
- その他: HICSS
- ネットワーク科学系: NetSci, CompleNet
- 物理系雑誌: Physical Review E, Physica A, Europhysics Letters, Physical Review Letters
- 社会科学系雑誌: Social Networks
- 総合誌: Nature, Science, PNAS, PLoS ONE, Scientific Reports, Nature Communications

Tips:良い論文を見つけるためには、良い雑誌、良い会議の論文を探しましょう。特に国際会議はピンキリなので変な会議の論文を避けるためにこのリストを参考にしてください

探してみよう

なぜ論文を探す(読む)のか?

- ある分野の研究動向を知るため
- 研究テーマを決めるため
- 自分の抱えている特定の問題を解決する方法を知るため
- 自分のやろうとしている研究が既にやられていないか調べるため

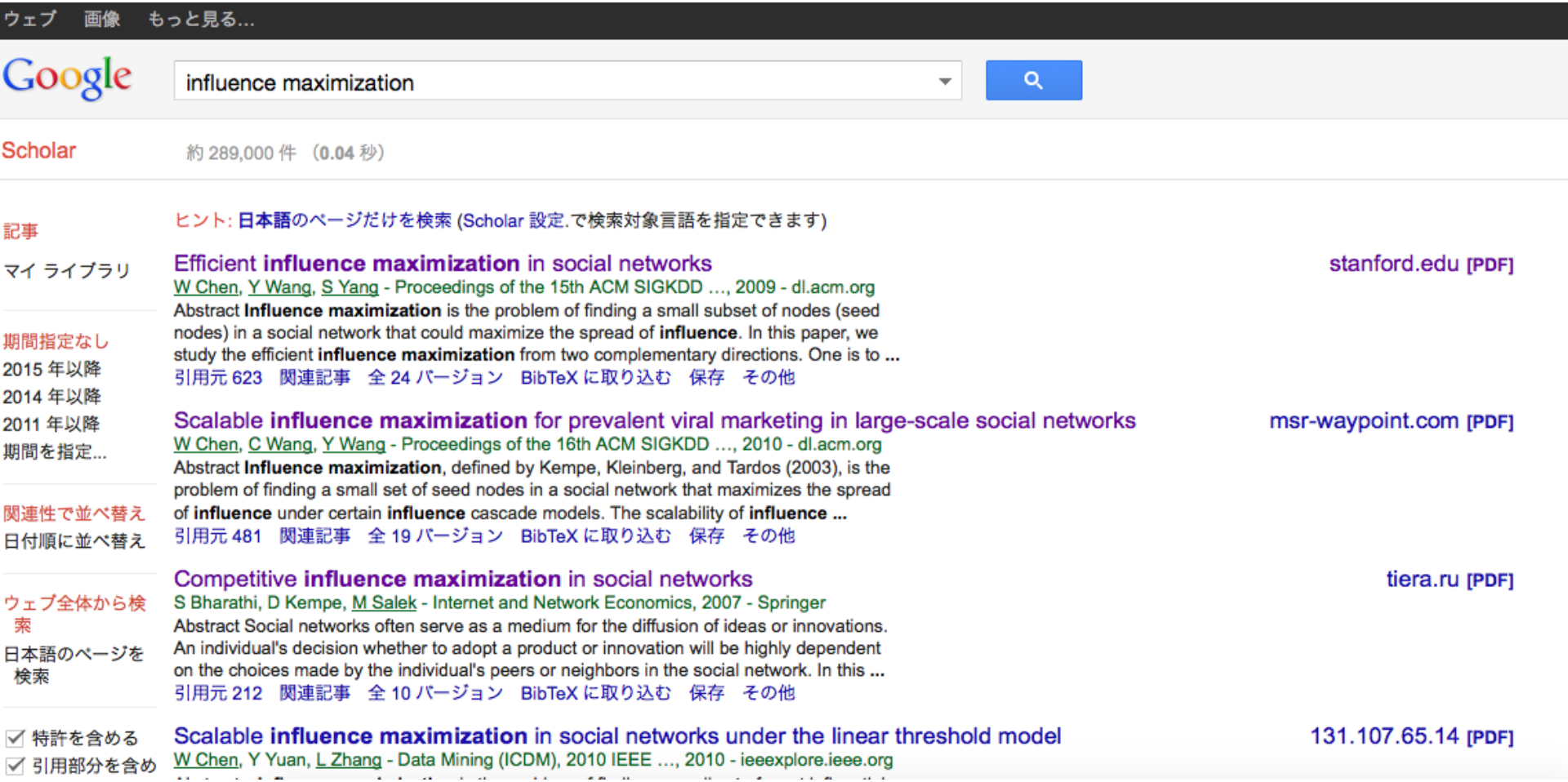
Tips: やみくもに論文を探すのではなく、何のために探しているのか、論文調査の目的を明確にしましょう

論文を探す方法

- キーワード検索: Google Scholar, ACM Digital Library, IEEE Explore, Web of Science などを使う
  - 「こんな論文」を探したいというのがはっきりしている時
  - あるトピックについてある程度広く調べたい時
- コアとなる論文から辿る (引用、被引用を辿る)
  - 重要な論文が既に手元にある時
- 国際会議のプログラムから探す
  - 最新の成果/研究動向を知りたい時
  - 漠然とおもしろそうなネタを探す時
- 有名人の業績リストから探す
  - 特定のグループの最近の動向を知りたい時
  - 漠然とおもしろそうなネタを探す時

Tips: 目的に応じて適切な方法で論文を探しましょう。基本的には、キーワード検索で重要な論文を探してそこから辿るのがオススメです

キーワード検索


ウェブ 画像 もっと見る...
Google
influence maximization
Scholar
約 289,000 件 (0.04 秒)
記事
マイ ライブラリ
期間指定なし
2015 年以降
2014 年以降
2011 年以降
期間を指定...
関連性で並べ替え
日付順に並べ替え
ウェブ全体から検索
日本語のページを検索
特許を含める
引用部分を含め
ヒント: 日本語のページだけを検索 (Scholar 設定.で検索対象言語を指定できます)
Efficient influence maximization in social networks
stanford.edu [PDF]
W Chen, Y Wang, S Yang - Proceedings of the 15th ACM SIGKDD ..., 2009 - dl.acm.org
Abstract Influence maximization is the problem of finding a small subset of nodes (seed nodes) in a social network that could maximize the spread of influence. In this paper, we study the efficient influence maximization from two complementary directions. One is to ...
引用元 623 関連記事 全 24 バージョン BibTeX に取り込む 保存 その他
Scalable influence maximization for prevalent viral marketing in large-scale social networks
msr-waypoint.com [PDF]
W Chen, C Wang, Y Wang - Proceedings of the 16th ACM SIGKDD ..., 2010 - dl.acm.org
Abstract Influence maximization, defined by Kempe, Kleinberg, and Tardos (2003), is the problem of finding a small set of seed nodes in a social network that maximizes the spread of influence under certain influence cascade models. The scalability of influence ...
引用元 481 関連記事 全 19 バージョン BibTeX に取り込む 保存 その他
Competitive influence maximization in social networks
tiera.ru [PDF]
S Bharathi, D Kempe, M Salek - Internet and Network Economics, 2007 - Springer
Abstract Social networks often serve as a medium for the diffusion of ideas or innovations. An individual's decision whether to adopt a product or innovation will be highly dependent on the choices made by the individual's peers or neighbors in the social network. In this ...
引用元 212 関連記事 全 10 バージョン BibTeX に取り込む 保存 その他
Scalable influence maximization in social networks under the linear threshold model
131.107.65.14 [PDF]
W Chen, Y Yuan, L Zhang - Data Mining (ICDM), 2010 IEEE ..., 2010 - ieeexplore.ieee.org

PDF ファイルが見つからない時

- 著者のページに行ってみる
- Google で検索してみる

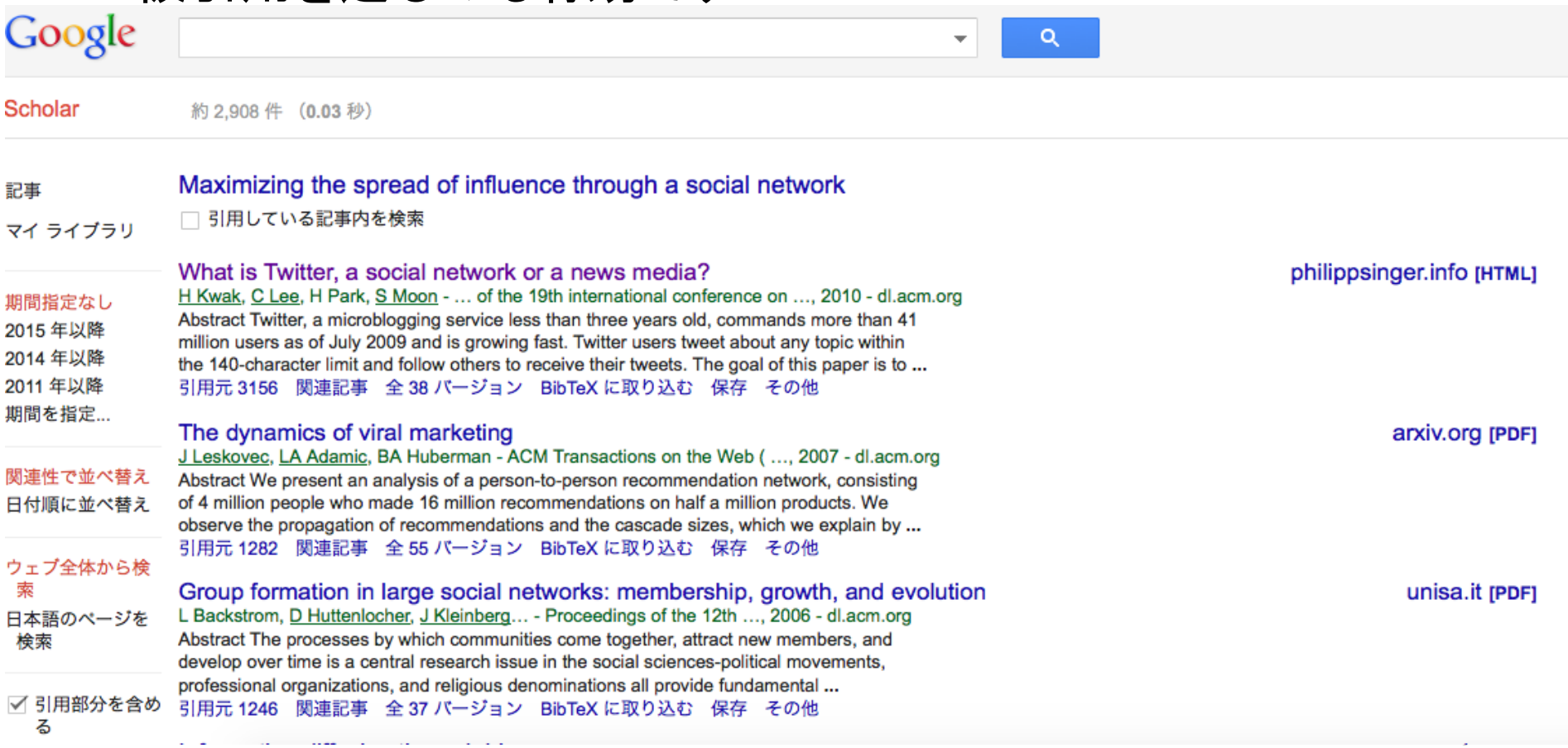
論文の引用文献を辿る

- 最近の良い論文が見つかったら、Related Work のセクションや Reference を見て関連する論文のタイトルで検索する
- サーベイ論文が見つかるとなおよい

Tips: この方法を使う時は、できるだけ新しい論文、できるだけ良い論文からスタートしましょう。

論文の被引用文献を辿る

- 研究分野の核になる絶対に引用しないといけない論文から被引用を辿るのも有効です



国際会議のプログラムリストから探す

- 本当に最新の成果を知るには国際会議のプログラムを見るのも有効です
- 国際会議によって採択される論文の特徴は違いますが、主要な会議であれば、おもしろい論文がたくさん出ています

Tips: とはいえ全ての国際会議をチェックするのはしんどいので、どの会議が適切か教員に相談しましょう

有名人の業績リストから探す

- 主要な研究グループが分かっている場合にはこれも有効です
- ある程度長く研究していないと分からないかもしれません

論文の質を判断する方法は?

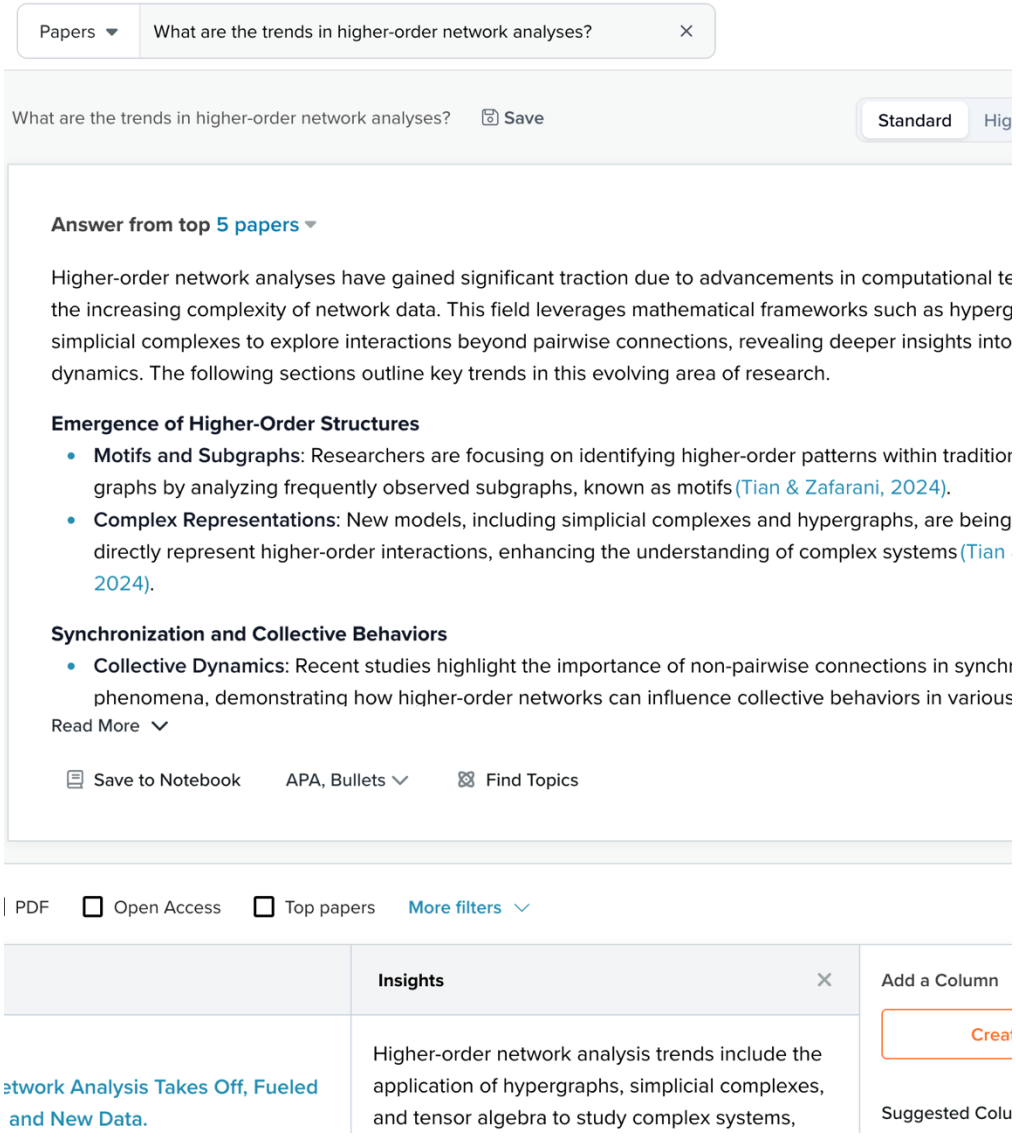
- 単純には被引用数の多い論文は良い論文である
- 新しい論文で引用される前に質を判断するには?
  - 読んでみる
  - 発表されている会議の質で判断する
    - 採択率、会議のランキングなど
  - 掲載されている雑誌の質で判断する
    - Impact factor など (異なる分野間では比較できないことに注意)

論文の探し方 (AI活用)

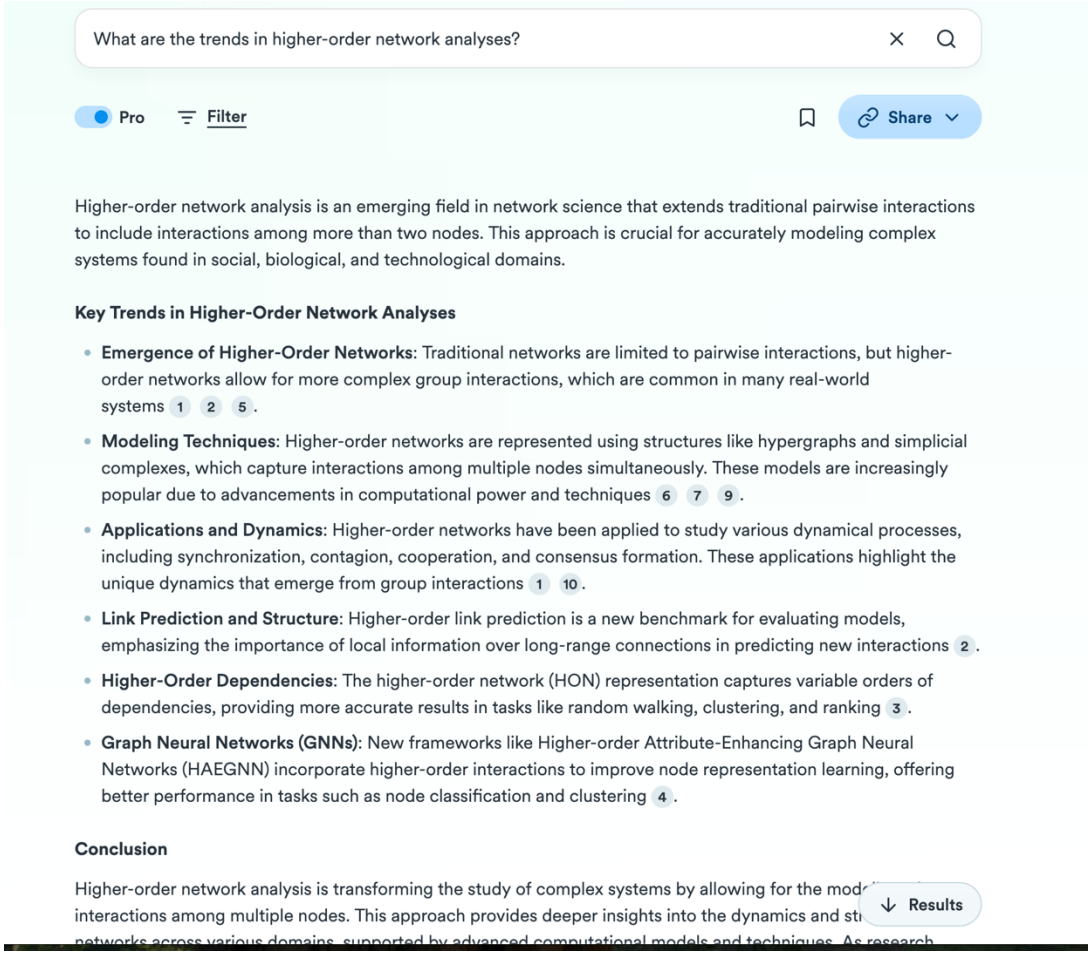
色々ある

- 自然言語で聞いて論文とともに教えてくれるサービスが多数登場している
- 全然使い込んでいないので、むしろみなさんに教えてほしい

SCISPACE


Papers
What are the trends in higher-order network analyses?
What are the trends in higher-order network analyses?
Save
Standard
Hig
Answer from top 5 papers
Higher-order network analyses have gained significant traction due to advancements in computational te
the increasing complexity of network data. This field leverages mathematical frameworks such as hyperg
simplicial complexes to explore interactions beyond pairwise connections, revealing deeper insights into
dynamics. The following sections outline key trends in this evolving area of research.
Emergence of Higher-Order Structures
Motifs and Subgraphs: Researchers are focusing on identifying higher-order patterns within traditior
graphs by analyzing frequently observed subgraphs, known as motifs (Tian & Zafarani, 2024).
Complex Representations: New models, including simplicial complexes and hypergraphs, are being
directly represent higher-order interactions, enhancing the understanding of complex systems (Tian
2024).
Synchronization and Collective Behaviors
Collective Dynamics: Recent studies highlight the importance of non-pairwise connections in synchr
phenomena, demonstrating how higher-order networks can influence collective behaviors in various
Read More
Save to Notebook
APA, Bullets
Find Topics
PDF
Open Access
Top papers
More filters
Insights
Add a Column
Higher-order network analysis trends include the
application of hypergraphs, simplicial complexes,
and tensor algebra to study complex systems,
etwork Analysis Takes Off, Fueled
and New Data.
Suggested Colu

Consensus


What are the trends in higher-order network analyses?
Pro
Filter
Share
Higher-order network analysis is an emerging field in network science that extends traditional pairwise interactions to include interactions among more than two nodes. This approach is crucial for accurately modeling complex systems found in social, biological, and technological domains.
Key Trends in Higher-Order Network Analyses
Emergence of Higher-Order Networks: Traditional networks are limited to pairwise interactions, but higher-order networks allow for more complex group interactions, which are common in many real-world systems 1 2 5 .
Modeling Techniques: Higher-order networks are represented using structures like hypergraphs and simplicial complexes, which capture interactions among multiple nodes simultaneously. These models are increasingly popular due to advancements in computational power and techniques 6 7 9 .
Applications and Dynamics: Higher-order networks have been applied to study various dynamical processes, including synchronization, contagion, cooperation, and consensus formation. These applications highlight the unique dynamics that emerge from group interactions 1 10 .
Link Prediction and Structure: Higher-order link prediction is a new benchmark for evaluating models, emphasizing the importance of local information over long-range connections in predicting new interactions 2 .
Higher-Order Dependencies: The higher-order network (HON) representation captures variable orders of dependencies, providing more accurate results in tasks like random walking, clustering, and ranking 3 .
Graph Neural Networks (GNNs): New frameworks like Higher-order Attribute-Enhancing Graph Neural Networks (HAEGNN) incorporate higher-order interactions to improve node representation learning, offering better performance in tasks such as node classification and clustering 4 .
Conclusion
Higher-order network analysis is transforming the study of complex systems by allowing for the mod
interactions among multiple nodes. This approach provides deeper insights into the dynamics and st
networks across various domains, supported by advanced computational models and techniques. As research
Results

Elicit

APRIL 16, 2025

What are the recent trends in higher-order network analyses?

Current trends in higher-order network analysis focus on modeling complex multi-entity interactions, analyzing temporal dynamics, developing computational methods, and applying these approaches across diverse fields.

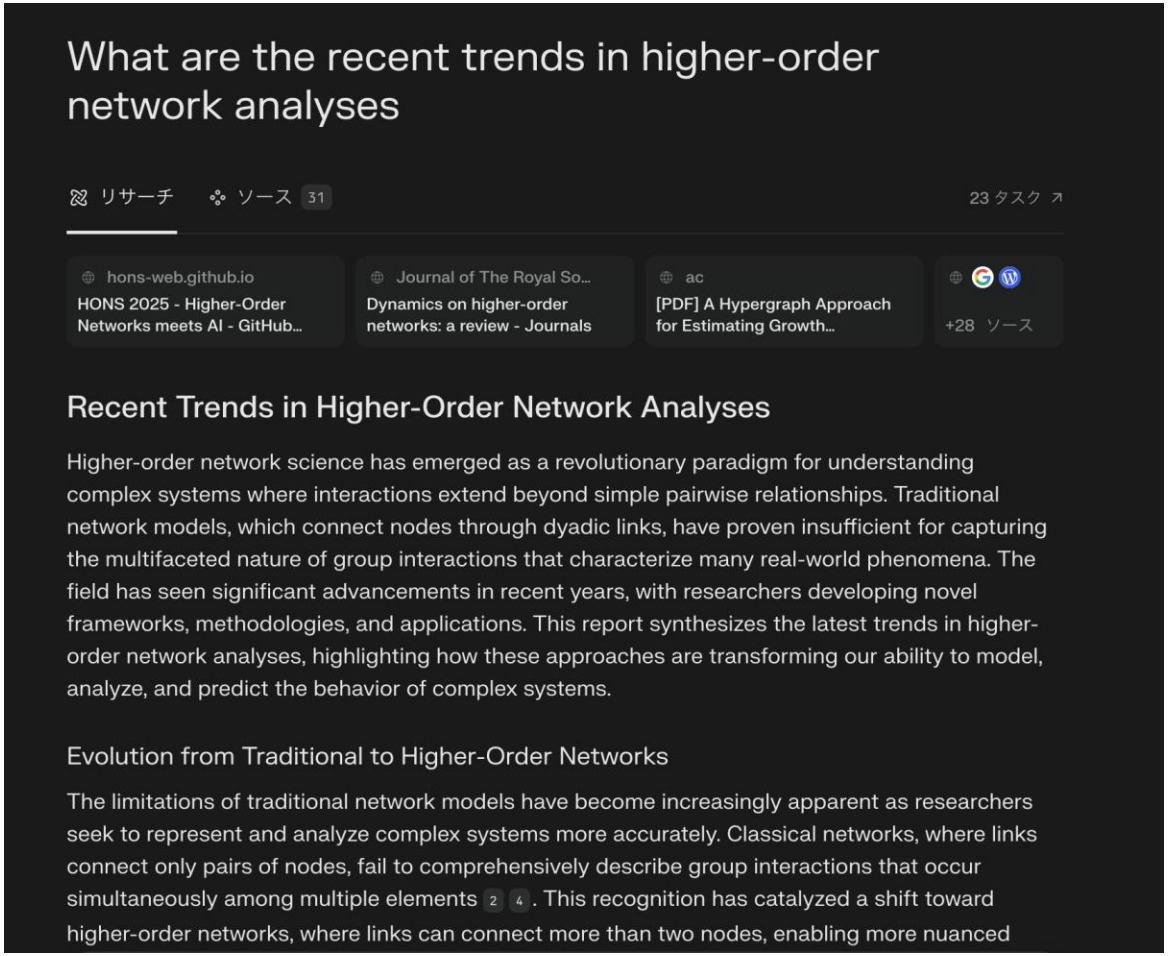
ABSTRACT

Recent studies on higher-order network analysis extend traditional pairwise models by representing interactions among multiple entities. ∗ Ten papers were examined, with five employing hypergraph modeling, three using simplicial complex representation, and two applying motif-based analysis. ∗ Social networks appeared in seven papers, biological systems in five, and technological systems in four. ∗

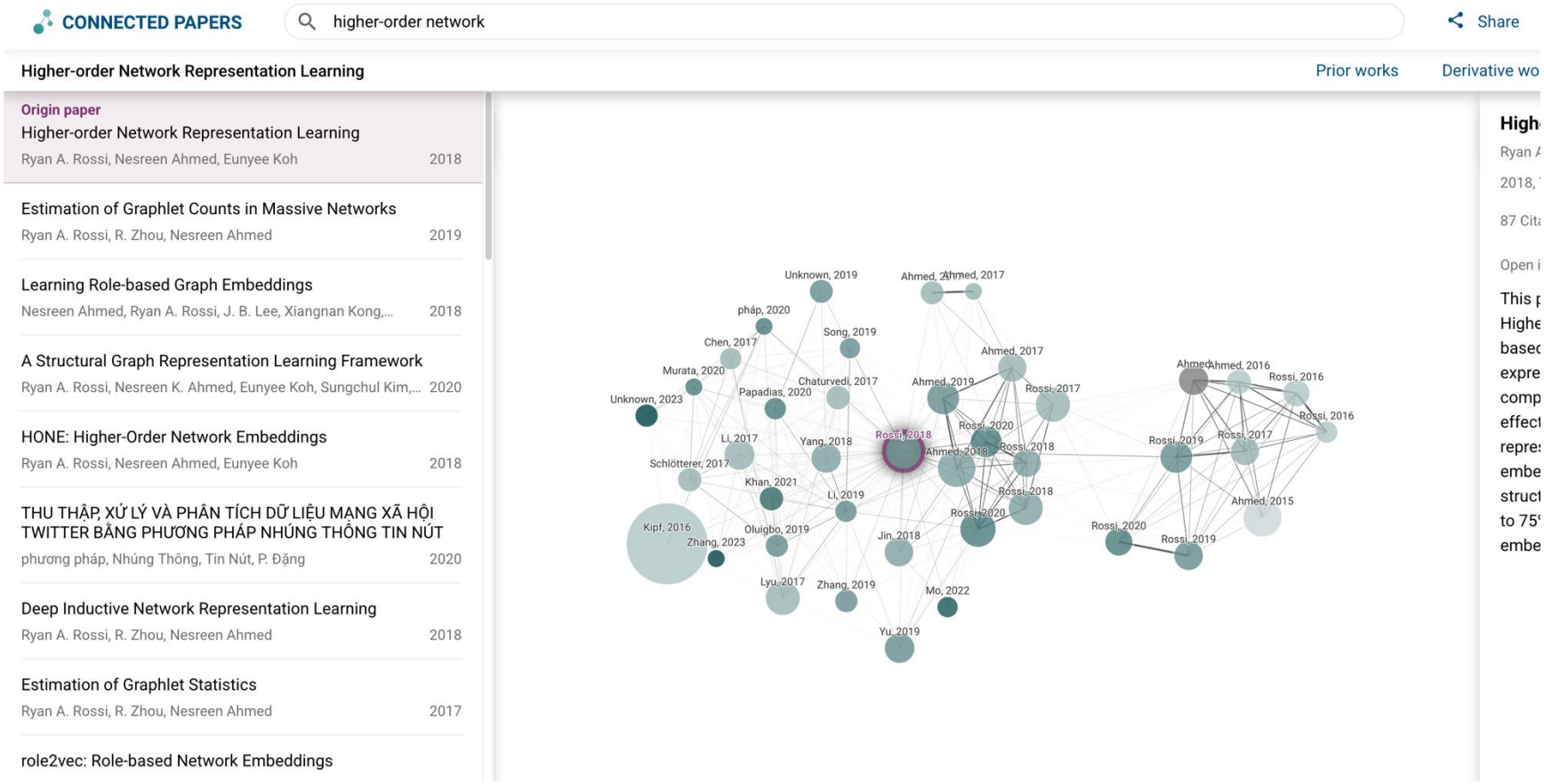
The reviewed studies articulate eight trends:

1. Complex interaction modeling that captures multi-entity dependencies. ∗
2. Temporal dynamics that reveal evolving network motifs and node participation. ∗
3. Dynamic processes such as synchronization (via multi-order Laplacian methods) and epidemic spreading (through percolation analysis). ∗
4. Domain-specific applications in fields including neuroscience, disease trajectory analysis, and online social interactions. ∗
5. Computational methods that address scalability through efficient motif counting and clustering. ∗
6. Theoretical foundations using mathematical frameworks like hidden variable formalisms. ∗
7. Predictive modeling through higher-order link prediction techniques. ∗
8. Interdisciplinary integration that applies higher-order approaches across social, biological, and technological domains. ∗

Perplexity (DeepResearch?)



Connected Paper



論文の読み方

全部を読む必要はない

- 何のために論文を読むのかを明確にする
  - 実験方法が知りたい?
  - データセットが知りたい?
  - 研究の問題意識?
  - アルゴリズム?
- 何が問題になっているか知りたければ intro や related work を読めばよい。実験方法が知りたければ実験だけ読めばいい。結果だけ知りたければ結論を読めばいい
- (良い) 論文は一部だけを読んでも理解できる

全てを理解することはできない

- ある論文を執筆するために世界の賢い研究者が3人とか集まって1、2年かけて研究している
- その成果を他人が完全に理解するには相当な労力を要する
- その論文だけでなく関連する論文にも目を通す必要がある
- 論文を読む目的が達成されさえすればそれでよい

論文は前から後まで順番に読まない

- 典型的な読み方は、abstract->intro->conclusion-> 目的に応じてその他の中身

論文を集めるというタスクと読むタスクを分ける

- 論文を読む時の目的が、通常、特定の1本だけを読んで解決することは稀である
- 読むべきと思われる論文の候補を集めるのと、その論文を実際に読むのは分けてやる方が効率的である
- より具体的なやり方は本資料の末尾に

まとめ

- 良い論文をたくさん集めること、良い論文をたくさん読むことは研究を成功させる鍵である
  - 良い会議/雑誌の英語の論文を読む!
- 日頃から良い論文を探す習慣、読む習慣を付けましょう
- 論文を集めるだけでも価値があるので、さっそくGoogle Scholar で検索して関連しそうな論文を集めてみよう!

過去に実施した夏休みの宿題
(文献調査の方法の参考に)

夏休みの宿題 (文献調査)

- 自分の卒論/修論に関係する論文を30本以上集める
  - 原則として P.9 の主要会議/論文誌に掲載された論文で、2016年以降に出版されたもの
    - 重要なものについてはこの条件を満たさなくても構わないが、少なくとも20本はこの条件を満たすこと
    - 英語以外の論文、査読なしの論文は含めない
  - タイトルとアブストラクトだけを読んで判断する。中身は読まない (中身を読まないと判断できなそうなものを含めてよい)
  - 「卒論/修論で引用する可能性がある」くらいを「関係する」の基準とする
- 集めた論文の書誌情報を bib ファイルにまとめる
  - bibtex の参考資料 http://www.lsnl.jp/~ohsaki/research/100-tips/#5-5

夏休みの宿題 (文献調査)

- 集めた30本の論文のうち、特に自分の研究と関係が深いと考えられるものを3本選び、以下のそれぞれの項目について数行程度でまとめる
  - 研究のモチベーション (なぜこの研究をしたのか)
  - 研究の目的
  - 研究の新規性 (既存研究と比べて何が新しいか)
  - 研究の貢献 (この論文の何がすごいか)
  - 研究の核となるアイディア
  - 評価方法 (手法の提案の論文であれば、どうやって手法の良さを評価しているのか、仮説を検証したりResearch Question に答える論文であれば、どのように検証しているのか)
  - 研究のいまいちな点

夏休みの宿題 (文献調査)

- 集めた30本の論文のリスト (論文末尾に掲載する参考文献リストの形式で) と選んだ3本の論文のまとめを夏休み明け(10月)の初回のゼミで報告する

夏休みの宿題 (読書)

- 「理科系の作文技術」を読む (研究室の本棚にあるはず)
  - https://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E7%A7%91%E7%B3%BB%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%96%87%E6%8A%80%E8%A1%93-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8-624-%E6%9C%A8%E4%B8%8B-%E6%98%AF%E9%9B%84/dp/4121006240
- 論文の書き方に関する以下の資料を読む (研究室のwiki)
  - https://www.mibel.cs.tsukuba.ac.jp/wiki/index.php?%B8%C0%B8%EC%A5%B0%A5%EB%A1%BC%A5%D7%2F%B8%C4%BF%CD%BB%F1%CE%C1%A5%A2%A1%BC%A5%AB%A5%A4%A5%D6%2F%C4%C5%C0%EE%E6%C6

論文執筆の指導において、これらの文献に書かれていることを理解していることを前提にします